CTI: Plataforma Analítica de Planejamento Financeiro

Projeto Interdisciplinar: Ciência de Dados

Integração de dados, dashboard e reprodução

Identificação	Entrega 2
Grupo	6 - DevLeaders
Integrantes	Gustavo Pires; Lúcio Vecchio; Luiz Henrique Zaim da Cruz; Eric Aloise
Orientação	Eduardo Savino Gomes
Data de referência	06/11/2026
Código testado (referência)	fcb6f7d03d4b
Repositório	github.com/2026-2-NCC4/Projeto6

1. Percurso dos dados

A entrada privada CTI é lida como CSV Latin-1, delimitador ponto e vírgula, sem cabeçalho e com convenção numérica brasileira. A base bruta é apenas lida. Nomes de contas são uniformizados nos derivados; linhas sem conta são preservadas pela preparação E1 e não participam de KPIs.

Nova execução E2: 1.002.000 linhas, 958.800 nomeadas, 43.200 sem conta; 1.200 cenários, 12 anos e 69 contas. Base analítica: 14.400 x 81. As 15 verificações E1 passaram novamente; chave, cobertura individual e marcas de repetição foram verificadas pela camada E2.

SHA-256 antes/depois da origem:
a93fb4555eab2eee7a437b98c2ff5cf4c392336d745a835b529974635cf8a3fc

Produção: arquivo de agregados reais CTI. Alternativas: Parquet local completo ou demonstração fictícia explicitamente configurada. Ausência ou falha na fonte de produção bloqueia o painel; não há troca silenciosa para dados fictícios.

2. Painel e funcionalidades

Decisões apoiadas: avaliar frequência simulada de baixa geração de caixa; comparar faixas de distribuição aos acionistas; examinar saldo final no encerramento; avaliar impacto de desconto/custo na margem; comparar resultados com e sem cópias de trajetórias.

Distribuição: médias, mediana, faixas P5-P95 e P25-P75, mais risco aproximado por interpolação P1-P99. No teste de 3.093 limites da base real, erro máximo observado de 1,0082 ponto percentual. Não é garantia universal nem probabilidade empírica de acontecimentos reais.

Área	Comportamento
Visão geral	Cinco indicadores: receita, custos, margem após custos, resultado líquido e geração de caixa; evolução anual e tabela de apoio
Filtros	Intervalo Ano 1-12, população com/sem cópias e ano de referência dos cartões
Financeiro	18 indicadores e estados da E1, regras, premissas e limitações
Sensibilidade	Desconto, custo, volume hipotético, ticket e meta; comparação referência/simulação e restauração
Regressão	Evidências publicadas no modo agregado; ajuste sob demanda no modo local, com validação por trajetória
Metodologia	Origem, esquema, unidade, atualização, regras e CSV agregado real

Todos os indicadores financeiros usam o mesmo recorte e as mesmas médias. O modelo usa Anos 1-11 para manter desenho fixo e informa isso explicitamente, sem aparentar responder ao filtro anual do financeiro. A política de cópias afeta sua população.

Metadados: versão e2-v1, data da entrega, modo da base, unidade por indicador, fórmula e estado. Calendário 2026 + ano e R$ são convenções acadêmicas. As telas alertam sobre ausência, encerramento e indisponibilidades.

3. Execução e implantação

Python 3.13. Criar ambiente virtual; instalar app/requirements.txt para o painel ou requirements-e2-dev.txt para análise, testes e geração de documentos. O requirements.txt E1 permanece preservado.

Produção CTI agregada: python -m streamlit run app/app.py. O arquivo real app/dados/agregados_cti.json acompanha o código. A base completa não precisa ser enviada para o servidor.

Preparação e análise CTI: python -m src.cti.executar_e2 --csv "src/data/raw/Demonstrativo Fecap v3.csv". O processo grava somente a saída ignorada src/data/processed/e2. Depois configure CTI_BASE_LOCAL para o Parquet dessa pasta ao iniciar o painel local.

Testes: python -m pytest -q. A conferência privada é omitida automaticamente em ambiente sem o Parquet CTI; os testes fictícios continuam executáveis. Notebook inferencial tem instruções e modo fictício padrão.

Nuvem: Streamlit Community Cloud, entrada app/app.py, dependências app/requirements.txt e Python 3.13. Acesso público e seis abas verificados por navegador independente. Não são necessários arquivos privados ou segredos. Logs internos de instalação não foram auditados; aprovação docente da plataforma ainda não informada.

URL: https://projeto6cti.streamlit.app/. Acesso sem login e seis abas conferidos em navegador independente em 06/11/2026. CSV público com 198 linhas idêntico ao local. Commit observado 707af174ffc9; código da aplicação equivalente ao fcb6f7d03d4b. Aprovação acadêmica da plataforma ainda não informada.

4. Evidências, limites e fontes

Reexecução E2: pipeline aprovado com origem inalterada; 216 KPIs e 24 identidades conferidos; notebook 6/6 células sem erro em kernel local; testes sintéticos e teste negativo com dados reais. Evidências numéricas agregadas ficam junto aos artefatos disciplinares.

As 94 trajetórias repetidas incluem 93 cópias excedentes. A opção de removê-las é explícita, não altera a fonte. Saldos patrimoniais não são acumulados entre anos. Ausências no Ano 12 são mantidas. PC e EBITDA conservam as ressalvas da E1.

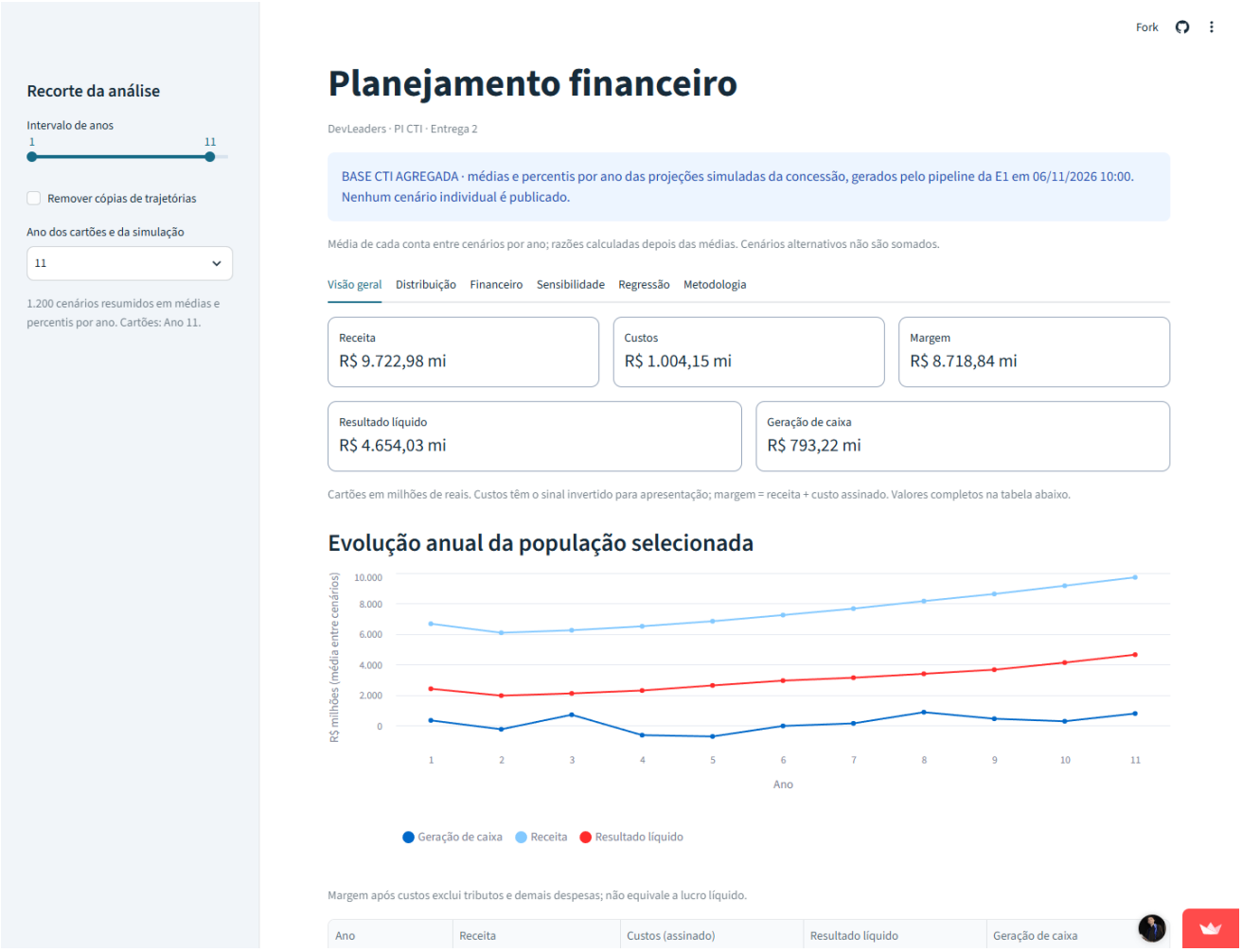
O sistema não conhece volume real de clientes, metas CTI ou divisão real entre custos fixos e variáveis. Ticket, CAC/LTV e metas usam hipóteses identificadas. A sensibilidade é parcial, não reproduz todo o simulador empresarial.

Fontes: arquivo CTI v3 e src/prepara.py; dicionário de dados e planilha E1; enunciado FINAL FECAP. Bibliotecas: pandas, NumPy, PyArrow, Streamlit, scikit-learn e statsmodels, com versões fixadas no ambiente E2.

Publicação, revisão independente e feedback dos professores devem ser conferidos antes de declarar entrega final. Nenhuma validação da empresa ou aprovação de plataforma foi presumida.

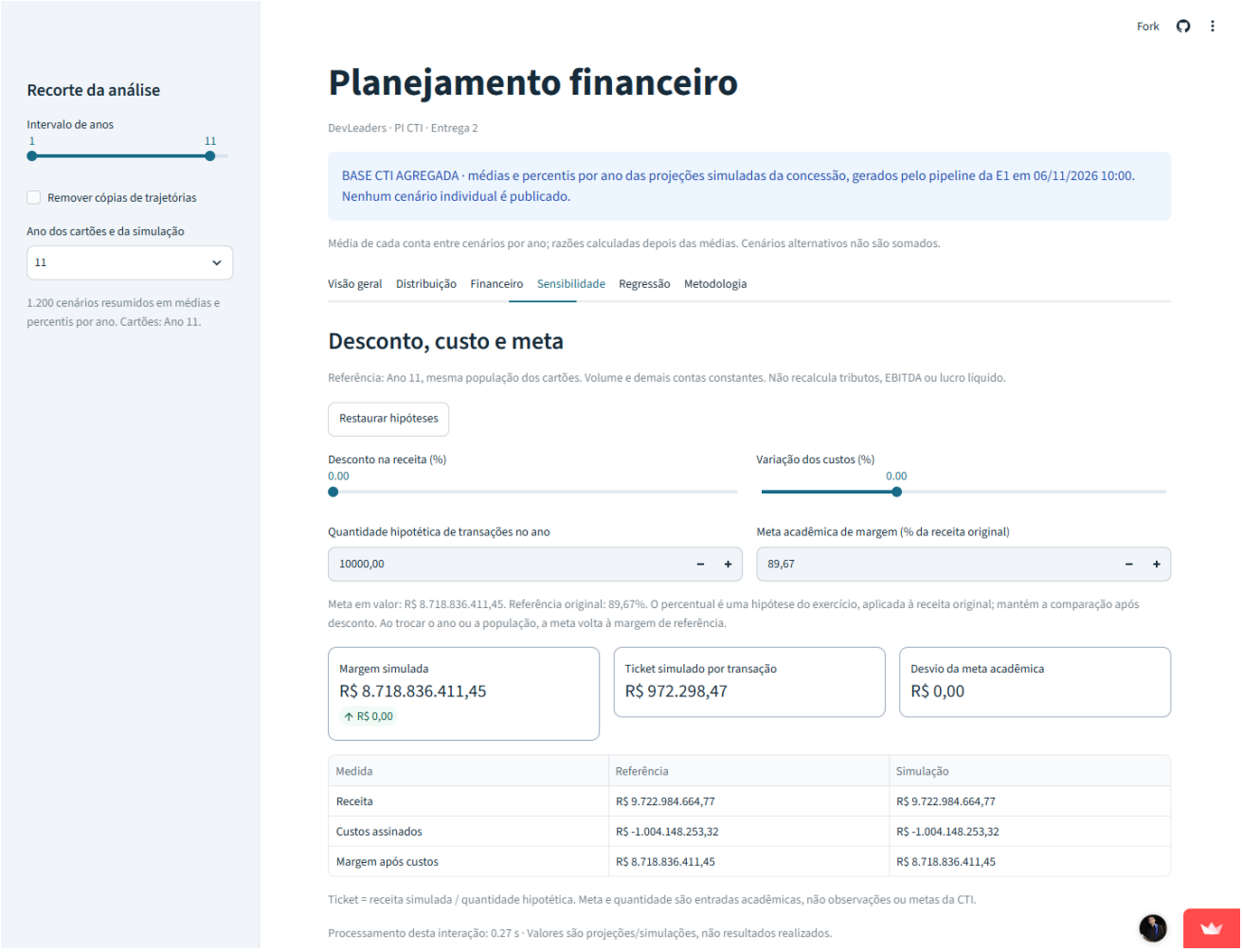
5. Evidências visuais do produto

Capturas reais da URL pública em 06/11/2026: https://projeto6cti.streamlit.app/. Agregados reais CTI; Ano 11, população completa e intervalo 1-11. Referência funcional de código fcb6f7d03d4b. A versão atual do checkout aparece na aba Metodologia.



Visão geral: cinco cartões e evolução anual. Valores monetários em milhões de reais.

6. Simulação e validação da interface



Sensibilidade com hipóteses iniciais: margem igual à referência e desvio da meta zero. A meta acompanha ano/população; quantidade e percentual são hipóteses acadêmicas.

Suíte local: 40 testes aprovados, sem falhas ou omissões. Notebook: 6/6 células sem erro em kernel local limpo. As seis abas e o CSV foram conferidos na URL pública, além da inspeção em largura de celular.

Código em execução é identificado na aba Metodologia quando o checkout Git está disponível. O SHA da análise numérica identifica a execução do pipeline; não deve ser confundido com a versão do deploy.

URL: https://projeto6cti.streamlit.app/. Acesso sem login e seis abas conferidos em navegador independente em 06/11/2026. CSV público com 198 linhas idêntico ao local. Commit observado 707af174ffc9; código da aplicação equivalente ao fcb6f7d03d4b. Aprovação acadêmica da plataforma ainda não informada.